

Implementación de un Asistente Virtual Basado en LLM para el Triage Psicológico Inicial: Informe de Pruebas Fase 2

MATEO CORTÉS MEDINA, RAFAEL RODRIGUEZ, JOSEFA ITURRA, ANAIS MIRANDA, CRISTIAN BRAVO

Departamento de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

Corresponding authors: Mateo Cortés Medina (e-mail: m.cortsmedina@uandresbello.edu), Rafael Rodríguez Tobar (e-mail: r.rodrigueztoobar@uandresbello.edu), Josefa Iturra Gonzalez (e-mail: j.iturragonzalez@uandresbello.edu), Anais Miranda Torres (e-mail: a.mirandatorres@uandresbello.edu), Cristian Bravo Guzmán (e-mail: c.bravoguzmn1@uandresbello.edu).

ABSTRACT Este documento presenta el análisis de desempeño y los resultados de las pruebas de la Fase 2 del proyecto de Ingeniería de Aprendizaje Automático. Se describe la transición de un sistema basado en reglas hacia una arquitectura de lenguaje natural utilizando modelos de lenguaje de gran escala (LLM) locales. Las pruebas se centraron en la coherencia contextual, la precisión en el dominio de la psicología y la eficacia de los filtros de seguridad proactivos. Los resultados demuestran una mejora significativa en la interacción usuario-máquina, permitiendo una evaluación de triaje más fluida y empática.

INDEX TERMS Chatbot, FastAPI, Inteligencia Artificial, LLM, Ollama, Triage Psicológico.

I. INTRODUCCIÓN

EL objetivo de esta segunda fase es la integración de capacidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP) avanzadas mediante el uso de un LLM local. Mientras que la Fase 1 se centró en el análisis de datos históricos del Hospital El Pino, esta etapa busca proveer una interfaz de interacción directa capaz de asistir en el triaje psicológico inicial de manera dinámica.

II. METODOLOGÍA DE PRUEBAS

Para validar el sistema, se diseñó un protocolo de evaluación consistente en 10 interacciones clave, orientadas a medir la robustez del modelo Llama 3 bajo la infraestructura de Ollama y FastAPI. Las categorías evaluadas incluyen:

- **Consistencia de Rol:** Capacidad de mantenerse como un experto en psicología.
- **Memoria Contextual:** Retención de información a lo largo del hilo de conversación.
- **Seguridad Crítica:** Activación de protocolos ante palabras clave de riesgo vital.

III. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

El sistema fue sometido a una batería de pruebas de estrés computacional y semántico.

A. RESULTADOS DEL VIDEO DE DESEMPEÑO

Como se evidencia en el registro audiovisual adjunto al repositorio, el chatbot logró procesar consultas complejas (ej. diferenciación entre pánico y ansiedad) con un tiempo de respuesta promedio de 2.6 segundos bajo hardware local.

B. FILTROS DE SEGURIDAD

Se verificó que el interceptor de palabras clave integrado en el backend de FastAPI actúa con prioridad absoluta, bloqueando cualquier salida del LLM y entregando información de contacto de emergencia de forma inmediata al detectar ideación suicida o crisis agudas.

IV. LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

A. LIMITACIONES IDENTIFICADAS

- 1) **Latencia de Inferencia:** La ejecución local depende estrictamente de la capacidad de la GPU, lo que puede causar retrasos en equipos de baja gama.

- 2) **Ventana de Contexto:** Existe una degradación teórica de la memoria en conversaciones que superan los 2048 tokens de historial.

B. MEJORAS PROPUESTAS

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Integrar una base de datos vectorial con guías clínicas oficiales para reducir alucinaciones.
- **Cuantización:** Implementar modelos cuantizados a 4-bits para optimizar la velocidad sin sacrificar precisión semántica.

V. CONCLUSIÓN

La Fase 2 cumple con los requerimientos académicos, logrando un sistema que no solo clasifica, sino que asiste. La integración de IA local garantiza la privacidad del paciente, un factor crítico en el dominio psicológico seleccionado.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue apoyado por el cuerpo docente del curso de Ingeniería de Aprendizaje Automático de la Universidad Andrés Bello.

REFERENCES

- [1] IEEE Access Template Guidelines, 2026.
- [2] Documentación Oficial de FastAPI y Ollama API, 2025.
- [3] Guía de Intervención en Crisis, Ministerio de Salud, Chile.

...